

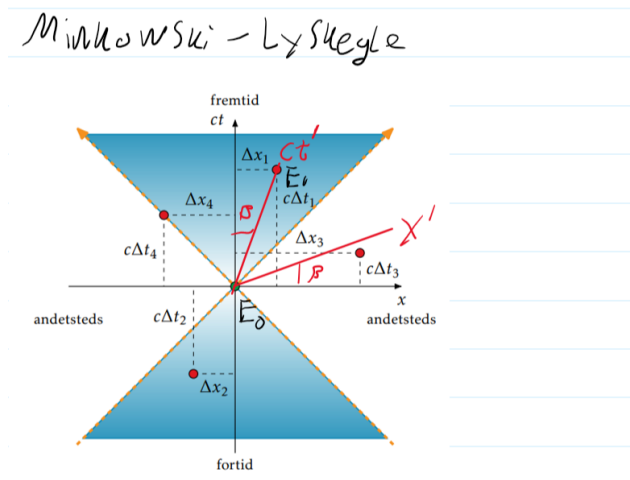
Generalt

Postulat 1 (Relativitetsprincippet)

- Naturlovene er ens i alle inertialsystemer

Postulat 2 (Lysets hastigheds konstans)

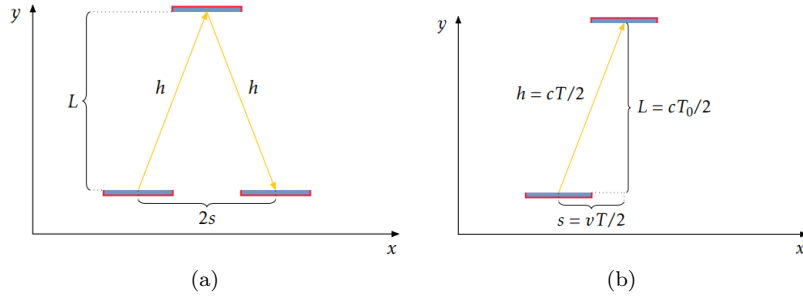
- Lysets hastighed igennem det tomme rum er en absolut naturkonstant, og afhænger ikke af kildens bevægelse.



Det kræver β for at en
observatør mener at E_0 og E_1
sker sammen tidligt

1 Ures gang i fart og i tyngdefelt

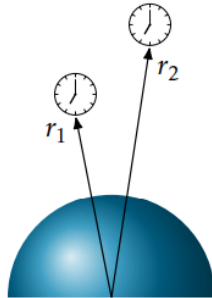
Et ur i bevægelse går langsomt, fordi perioden bliver nødt til at være længere.



$$T = \gamma T_0$$

Det er ikke kun lysure der går langsomt, det er alle ure, ellers ville man kunne se at man var i jævn bevægelse, uden at se i forhold til noget.

Hvis man ser på to ure der falder i et tyngdefelt. Det første ur er faldet længere og har derfor en højere fart v_1 end ur nummer to, som er længere oppe i tyngdefeltet, med farten v_2 . Siden at de er i bevægelse, er deres egentid forlænget.



$$\begin{aligned} dt_1 &= \gamma_1 \tau_1 \\ dt_2 &= \gamma_2 \tau_2 \end{aligned}$$

Hvis vi som observatør ser begge ure falde i det samme tidsrum, så $dt_1 = dt_2$ får vi at:

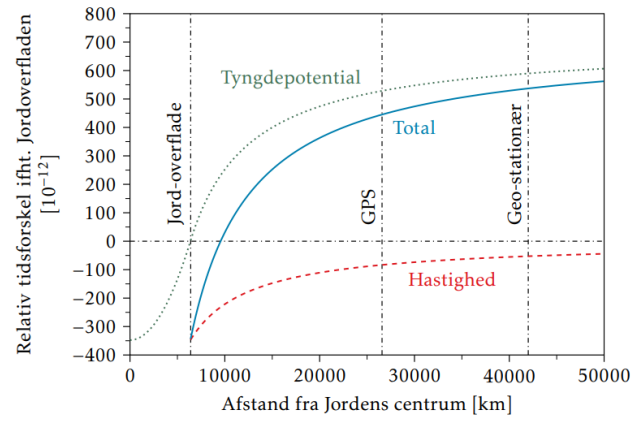
$$\frac{d\tau_2}{d\tau_1} = \frac{\gamma_1}{\gamma_2}$$

Og siden $v_1 > v_2$, så er $d\tau_2 > d\tau_1$, hvilket vil sige at det øverste ur går hurtigere.

For ikke-relativistiske ure får man med rækkeudvikling, energibevarelse og tyngdepotentiale:

$$\frac{d\tau_2}{d\tau_1} \simeq 1 + \frac{gh}{c^2}$$

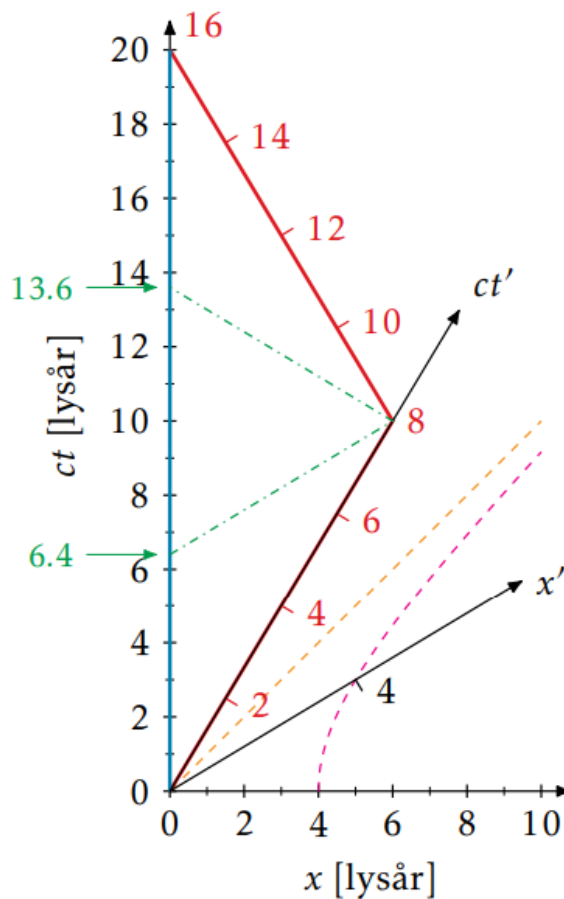
Hvor h er afstanden mellem de to ure, som antages at være meget lille.



2 Tvillingeparadokset og GPS

To tvillinger synkroniserer deres ure, og så flyver den ene "Marie" ud med relativistisk hastighed, vender om, og flyver hjem igen. Den anden "Albert", bliver på Jorden. Siden et ur i bevægelse går langsomt, må de begge mene at den anden tvillings ur går langsomt.

Forklarelsen er at Albert starter med at være foran i bevægelsesretningen, i forhold til Maries inertialsystem, og derfor bagud i tid. Når Marie så skifter retning, er Albert bagud i bevægelsesretning, og dermed foran i tid. Den letteste måde at vise det på, er med et Minkowski-diagram. Idet Marie vender om, skal hun ændre sit koordinatsystem, hvilket medfører at hendes opfattelse af hvor gammel Albert er ændrer sig.



Lorentz-transformationen af tiden:

$$t' = \gamma \left(t \pm \beta \frac{x}{c} \right)$$

Hvis vi ser på Maries nu, så er $t' = 0$ og så får vi:

$$t = \pm \beta \frac{x}{c}$$
$$\Rightarrow c\Delta t = 2\beta x$$

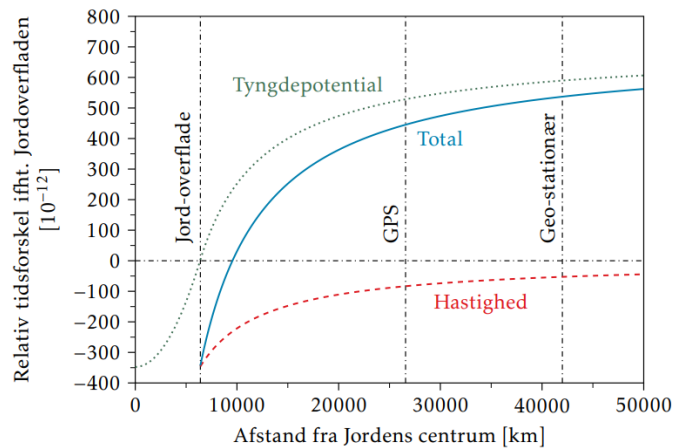
Sådan regner man den tid som Maries opfattelse af Alberts alder ændrer sig.

GPS kan regne ens position ud, til en given tid, ved at 4 forskellige satelliter, måler deres afstand til en person på jorden, og dermed får 4 ligninger med 4 ubekendte $\vec{r}, t$:

$$c^2(t - t_j)^2 = |\vec{r} - \vec{r}_j|^2, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

En GPS-satellit vil gå langsommere fordi den er i bevægelse i forhold til et ur på Jorden der er i hvile. Den vil så gå hurtigere, fordi den ikke bliver påvirket lige så meget af tyngdefeltet. Til sammen ville det gøre at en satellit ca. vil måle 11 km forkert pr. dag.

Man kan med relativitetsteorien regne ud hvad frekvensen for satellitens ur skal være, så det passer med et ur på Jorden. Og det er korrigeret med meget lidt: $4,46 \cdot 10^{-10}$ i forhold til et atomur på Jorden.



3 Lorentz-transformationerne og hastighedsaddition

Galilei hastighedsaddition:

$$\begin{aligned}x' &= x - Vt \\v' &= v - V\end{aligned}$$

Kan give at $v' > c$ så der må være en anden transformation. Der er fire krav til de nye transformationer.

- De skal være lineære, ellers ville det betyde at der er acceleration.
- De skal være symetriske, så man kan gå frem og tilbage ved at skifte fortegn på V og bytte om på mærkede og ikke mærkede.
- De skal tendere mod Galilei når $v \ll c$, da det er vist ved eksperimenter at disse gælder.
- Et objekt i S med hastigheden c , skal transformere så det har samme hastighed i S' , for at overholde Einsteins 2. postulat. (Lysets hastighed er konstant)

Ud fra længdeforkortning, hvor en stang som er i hvile i S' har hvilelængden L_0 , og S' har hastigheden V , kan man finde Lorentz-transformationen for x :

$$\begin{aligned}x &= Vt + \frac{L_0}{\gamma} \\L_0 &= x' \\\Rightarrow x' &= \gamma(x - Vt)\end{aligned}$$

Man kan gå den anden vej hvor stangen ligger i S som har hastigheden $-V$, og få den omvendte, så vi opfylder det 2. krav. Ved at sætte de to ligninger ind i hinanden, kan man isolere t og t' , da:

$$\begin{aligned}1 - \frac{1}{\gamma^2} &= \frac{V^2}{c^2} \\t' &= \gamma \left(t - \frac{Vx}{c^2} \right) \\t &= \gamma \left(t' + \frac{Vx'}{c^2} \right)\end{aligned}$$

Disse omskrives tit til:

$$\begin{aligned}ct' &= \gamma(ct - \beta x) \\ct &= \gamma(ct' + \beta x)\end{aligned}$$

Hvis man kigger på en lyspuls der breder sig gennem rummet $x = ct$, og sætter de fundne Lorentz-transformationer ind, vil man få:

$$\begin{aligned}\gamma(x' + Vt) &= \gamma(ct' + \beta x), \quad V = c, \\\Rightarrow x' &= ct',\end{aligned}$$

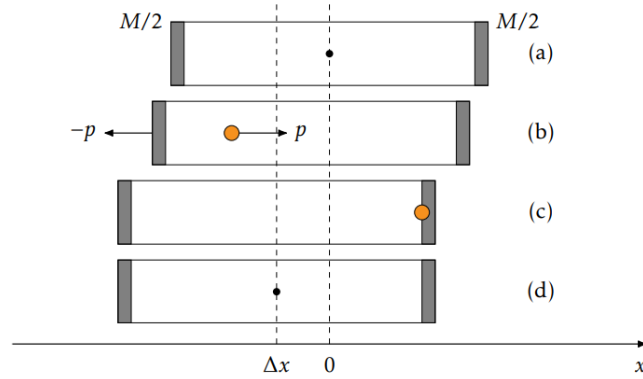
så 4. krav er opfyldt.

Man kan også sætte Lorentz-transformationerne ind i $x = vt$ og få:

$$\begin{aligned}\gamma(x' + Vt') &= v\gamma\left(t' + \frac{Vx'}{c^2}\right) \\ \Rightarrow v' &= \frac{v - V}{1 - \frac{vV}{c^2}}\end{aligned}$$

4 Energi og impuls og fire-vektorer i den specielle relativitetsteori

Einsteins kasse viser at masse er energi.



Dette var starten på $E = mc^2$, men det er ikke helt rigtigt (Da stive legemer er imod relativitetsteorien). Det blev også vist ved at splitte Litium op i to heliumkerner, og noget energi, hvor man kunne vise at der var massetab af kernerne, og så passede energien med $E = -\Delta mc^2$.

Disse relationer gør ikke at vi skal ændre udtrykket for impuls, men vi bliver nødt til at ændre udtrykket for energi til en relativistisk formel.

$$E = \frac{1}{2}vp \neq cp, \quad v = c$$

Til at finde de relativistiske udtryk for energi, bruger vi at arbejde er en kraft over strækning. Og ud fra det får vi "Pythagoras-relationen:

$$\begin{aligned} dE &= Fdx = \frac{dp}{dt}dx = vdp, \\ m &= \frac{E}{c^2}, \quad v = \frac{p}{m} = \frac{pc^2}{E} \\ \Rightarrow E(p) &= \sqrt{(m_0c^2)^2 + (cp)^2} \end{aligned}$$

Hvis vi indsætter $p = vE/c^2$, får vi udtrykkene til:

$$\begin{aligned} E &= \gamma m_0 c^2 \\ m &= \gamma m_0 \\ p &= \gamma m_0 v \end{aligned}$$

For at finde Lorentz-transformationerne for impuls sætter man transformationerne for hastighed og Lorentz-faktoren ind i:

$$p'_x = \gamma(u')u'm_0,$$

og får:

$$p'_x = \gamma \left(p_x - \frac{\beta}{c} E \right).$$

Og for energi gør man det samme:

$$\begin{aligned} E' &= \gamma(u')m_0c^2 \\ &= \gamma(E - \beta p_x c) \end{aligned}$$

Fire-vektorer er vektorer med 4 komponenter: (a^t, a^x, a^y, a^z) , altså tre rumlige og en tidslig. Vektorerne skrives med fed skrift, eller med $\hat{e}$ over. Når man tager skalarproduktet af to fire-vektorer, bruger man

Indfør *metrik*:

$$\eta_{\alpha\beta} \equiv \mathbf{e}_\alpha \cdot \mathbf{e}_\beta$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \eta_{\alpha\beta} a^\alpha b^\beta$$

$$\eta = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -a^0 b^0 + a^1 b^1 + a^2 b^2 + a^3 b^3$$

$$\begin{aligned} a^{t'} &= \gamma(a^t - \beta a^x) \\ a^{x'} &= \gamma(a^x - \beta a^t) \\ a^{y'} &= a^y \\ a^{z'} &= a^z \end{aligned}$$

5 Hyperbolske funktioner i den specielle relativitetsteori

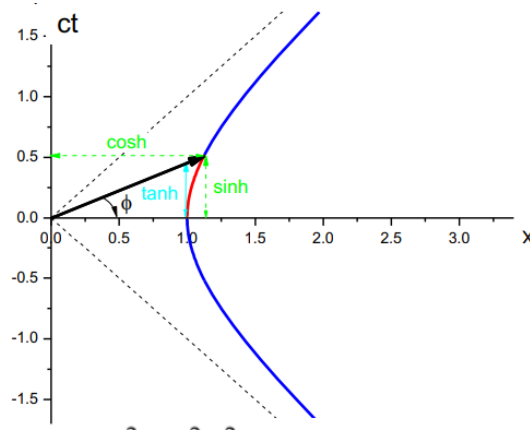
En hyperbolsk funktion er defineret ud fra:

$$\cosh^2(\theta_h) - \sinh^2(\theta_h) = 1,$$

hvor θ_h er den hyperbolske vinkel. $\cosh$ og $\sinh$ er defineret som:

$$\cosh = \frac{e^{\theta_h} + e^{-\theta_h}}{2}, \quad \sinh = \frac{e^{\theta_h} - e^{-\theta_h}}{2},$$

og $\tanh$ som $\sinh / \cosh$.

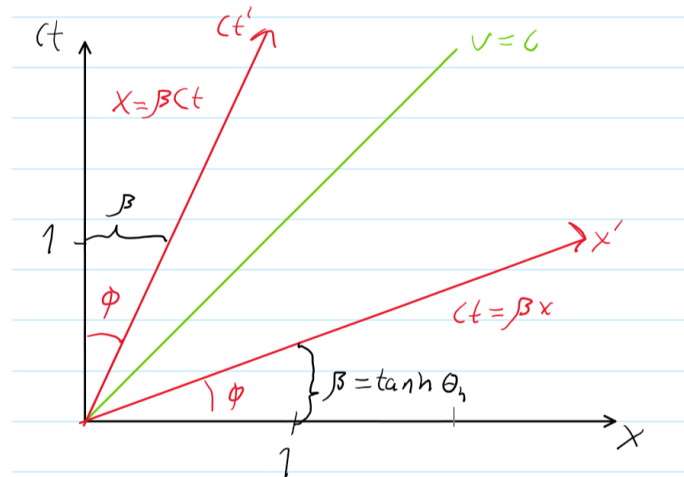


ϕ er den grafiske vinkel, og er ikke den samme som den hyperbolske vinkel. Det gælder dog at $\tanh(\theta_h) = \tan(\phi)$. Når θ_h går mod ∞ , går $\tanh(\theta_h)$ mod 1. Det er det samme som $\beta = v/c$, der går mod 1, når v går mod c . Og hvis vi kigger på rumtidsintervallet:

$$\Delta s^2 = \Delta x^2 - c^2 \Delta t^2 = 1,$$

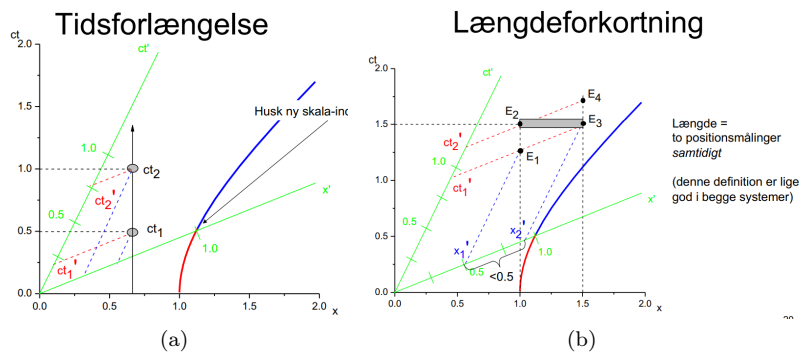
så kan vi se at det er det samme som $\cosh^2(\theta_h) - \sinh^2(\theta_h) = 1$.

For at finde akserne til Minkowski-diagrammet bruger vi Lorentz-transformationerne:
 $x' = \gamma(x - \beta ct)$, hvor $x' = 0$ for alle punkter på ct' -aksen, og får linjen $x = \beta ct$
 som så er ct' -aksen. Det samme gøres for at finde x' -aksen, som bliver $ct = \beta x$.



Det svarer til at man rotere akserne, hvilket vil sige at længden fra 0 til 1 ikke er den samme i begge akser. Rumtidsintervallet er invariant.

Ud fra Minkowski-diagrammet kan man let vise tidsforlængelse og længdeforkortning.



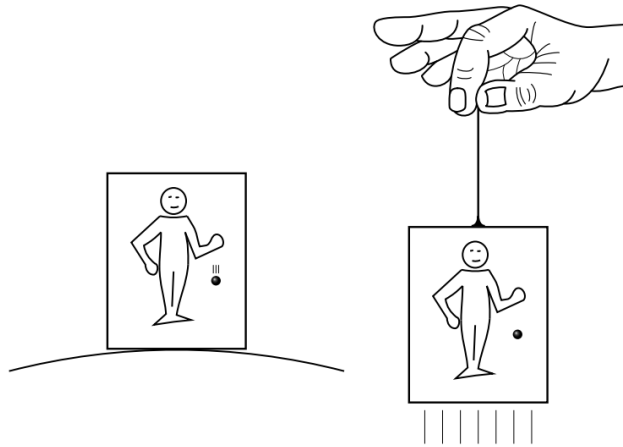
Additionsformler:

$$\cosh(\theta_{h1} + \theta_{h2}) = \cosh(\theta_{h1}) \cosh(\theta_{h2}) + \sinh(\theta_{h1}) \sinh(\theta_{h2})$$

$$\sinh(\theta_{h1} + \theta_{h2}) = \cosh(\theta_{h1}) \sinh(\theta_{h2}) + \sinh(\theta_{h1}) \cosh(\theta_{h2})$$

6 Ækvivalensprincippet og sorte huller i den specielle relativitetsteori

Ækvivalensprincippet er essentielt, at man ikke kan mærke forskel på om man befinder sig i et tyngdefelt, eller om man er i f.eks. en elevator, i fladt tidsrum, som bevæger sig med konstant acceleration. Man ville kunne slippe en bold, og den ville falde til gulvet.



For at vise at ækvivalensprincippet var korrekt, ville man vise, at massen man kan mærke når man påvirker et objekt med en kraft: $m_i = F/a_i$, er den samme som hvis tyngdefelter er en acceleration: $m_g = W/g$, $m_i = m_g$. Det kan man påvise, ved at lade to ting falde i et vakuumkammer, eller på månen, og se at de falder lige hurtigt. Eller have to ens objekter med forskellige masser.

Man kan godt behandle acceleration i specielrelativitetsteori. Det er accelerationen af en partikel, men man kan ikke behandle inertial-systemer der accelererer.

Accelerations Lorentz-transformation:

$$a = \frac{du}{dt'} / \frac{dt}{dt'}$$

$$\Rightarrow a' = a \frac{1}{\gamma^3 \left(1 - \frac{uV}{c^2}\right)^3}$$

For at finde hastigheden som funktion af tid for en accelererende partikel, ser man på en uendelig række af hvilesystemer.

$$u'_x = 0, a'_x = \alpha, a_x = \alpha/\gamma^3$$

$$a_x = \frac{du_x}{dt}$$

$$\Rightarrow du_x = \frac{\alpha}{\gamma^3} dt$$

Så integrerer man udtrykket:

$$u_x = \frac{\alpha t}{\sqrt{1 + \left(\frac{\alpha t}{c}\right)^2}}$$

Så kan man integrere igen for at få sted som funktion af tid:

$$x = \frac{c^2}{\alpha} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\alpha t}{c}\right)^2} - 1 \right)$$

Ud fra dette kan man udregne, at hvis man sender en accelererende partikel afsted i $(x = 0, t = 0)$, og til tiden $t = t_0$ sender man så en lyspuls afsted fra $x = 0$, så vil lyset ikke kunne hente partiklen hvis $t_0 \geq \frac{c}{\alpha}$. Dette er ækvivalent til at lyset bliver udsendt til samme tid, men $R_0 = \frac{c^2}{\alpha}$, bag ved partiklen. Det kaldes begivenhedshorisonten.

Hvis vi erstatter α med $-g = GM/R^2$, som er tyngdeaccelerationen i afstanden R fra massemidtpunktet af et objekt med masse M , og siger at i afstand R vil vi have begivenhedshorisonten $R_0 = R$, får man:

$$R = \frac{GM}{c^2}.$$

Dette er en faktor 2 væk fra det der med den generelle relativitetsteori kan findes, og er kaldet Schwarzschild-radius: $R_S = 2GM/c^2$. Dermed er eksistensen af sorte huller vist, ved relativitetsteori.

Hawking-stråling er teoretisk stråling som sorte huller udsender, idet partikelpar bliver spontant dannet ved overfladen, hvorefter anti-partiklen med negativ energi falder ind i det sortehul, hvorefter det mister energi, og dermed masse, mens partiklen bliver udsendt. Lige nu kan vi ikke måle den partikel.

7 Dispositioner

7.1 Ures gang i fart og i tyngdefelt

Tegn lysur

T : Perioden

$$\begin{aligned}T_0 &= \frac{2L}{c} \\T &= T_0 \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\&= \gamma T_0\end{aligned}$$

Lorentz-faktoren

$T > T_0$: Et ur i bevægelse går langsomt

Ure falder i tyngdefelt

$$\frac{d\tau_2}{d\tau_1}$$

$v_1 > v_2$ så $d\tau_2 > d\tau_1$

7.2 Tvillingeparadokset og GPS

7.3 Lorentz-transformationerne og hastighedsaddition

7.4 Energi og impuls og fire-vektorer i den specielle relativitetsteori

7.5 Hyperbolske funktioner i den specielle relativitetsteori

7.6 Ækvivalensprincippet og sorte huller i den specielle relativitetsteori

8 Spørgsmål

GPS: Alle formlerne i 29.3. Hvor kommer de fra og hvad viser de? Og figur 14.6, hvad er Hastighedslinjen (ligning 14.31).